



## 7.2 数量积 向量积

# 一. 两向量的数量积



1. 实例 一物体在常力 $\vec{F}$ 作用下沿直线从点 $M_1$ 移动到点 $M_2$ ，以 $\vec{s}$ 表示位移，则力 $\vec{F}$ 所作的功为

$$W = |\vec{F}| |\vec{s}| \cos \theta \quad (\text{其中} \theta \text{为} \vec{F} \text{与} \vec{s} \text{的夹角})$$

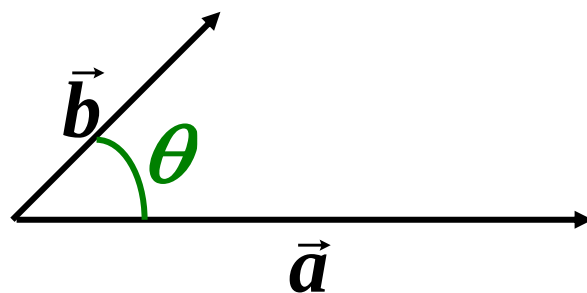
启示 两向量作这样的运算，结果是一个数量.

2. 定义 向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的数量积为 $\vec{a} \cdot \vec{b}$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta \quad (\text{其中} \theta \text{为} \vec{a} \text{与} \vec{b} \text{的夹角})$$

数量积也称为“点积”、“内积”.

# 一. 两向量的数量积



$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$$

$$\therefore |\vec{b}| \cos \theta = \text{Pr } \vec{j}_a \vec{b}, \quad |\vec{a}| \cos \theta = \text{Pr } \vec{j}_b \vec{a},$$

$$\therefore \vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{b}| \text{Pr } \vec{j}_b \vec{a} = |\vec{a}| \text{Pr } \vec{j}_a \vec{b}.$$

**结论** 两向量的数量积等于其中一个向量的模和另一个向量在这向量的方向上的投影的乘积.

# 一. 两向量的数量积



## 3. 数量积的性质

$$(1) \vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2.$$

$$\text{证 } \because \theta = 0, \therefore \vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}| |\vec{a}| \cos \theta = |\vec{a}|^2.$$

$$(2) \vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \Leftrightarrow \vec{a} \perp \vec{b}.$$

$$\text{证 } (\Rightarrow) \because \vec{a} \cdot \vec{b} = 0, |\vec{a}| \neq 0, |\vec{b}| \neq 0,$$

$$\therefore \cos \theta = 0, \quad \theta = \frac{\pi}{2}, \quad \therefore \vec{a} \perp \vec{b}.$$

$$(\Leftarrow) \because \vec{a} \perp \vec{b}, \therefore \theta = \frac{\pi}{2}, \therefore \cos \theta = 0,$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta = 0.$$

# 一. 两向量的数量积



(3) 交换律:  $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$ ;

(4) 分配律:  $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot \vec{c} + \vec{b} \cdot \vec{c}$ ;

(5) 若  $\lambda$  为数:  $(\lambda \vec{a}) \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot (\lambda \vec{b}) = \lambda(\vec{a} \cdot \vec{b})$ ,

若  $\lambda$ 、 $\mu$  为数:  $(\lambda \vec{a}) \cdot (\mu \vec{b}) = \lambda \mu (\vec{a} \cdot \vec{b})$ .

# 一. 两向量的数量积



## 4. 数量积的坐标表达式

$$\text{设 } \vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}, \quad \vec{b} = b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k}$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (\underline{a_x \vec{i}} + \underline{a_y \vec{j}} + \underline{a_z \vec{k}}) \cdot (\underline{b_x \vec{i}} + \underline{b_y \vec{j}} + \underline{b_z \vec{k}})$$

$$= a_x b_x (\vec{i} \cdot \vec{i}) + a_x b_y (\vec{i} \cdot \vec{j}) + a_x b_z (\vec{i} \cdot \vec{k})$$

$$+ a_y b_x (\vec{j} \cdot \vec{i}) + a_y b_y (\vec{j} \cdot \vec{j}) + a_y b_z (\vec{j} \cdot \vec{k})$$

$$+ a_z b_x (\vec{k} \cdot \vec{i}) + a_z b_y (\vec{k} \cdot \vec{j}) + a_z b_z (\vec{k} \cdot \vec{k})$$

$$\because \vec{i} \perp \vec{j} \perp \vec{k}, \quad \therefore \vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{j} \cdot \vec{k} = \vec{k} \cdot \vec{i} = 0,$$

$$\because |\vec{i}| = |\vec{j}| = |\vec{k}| = 1, \quad \therefore \vec{i} \cdot \vec{i} = \vec{j} \cdot \vec{j} = \vec{k} \cdot \vec{k} = 1.$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$$

数量积的坐标表达式

# 一. 两向量的数量积



## 5. 两向量夹角余弦的坐标表示式

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta \Rightarrow \cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|},$$

$$\cos \theta = \frac{a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \sqrt{b_x^2 + b_y^2 + b_z^2}}$$

两向量夹角余弦的坐标表示式

由此可知两向量垂直的充要条件为

$$\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z = 0$$

# 一. 两向量的数量积



例 1 已知  $\vec{a} = (1, 1, -4)$ ,  $\vec{b} = (1, -2, 2)$ , 求

(1)  $\vec{a} \cdot \vec{b}$ ; (2)  $\vec{a}$  与  $\vec{b}$  的夹角; (3)  $\vec{a}$  在  $\vec{b}$  上的投影.

解 (1)  $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-2) + (-4) \cdot 2 = -9$ .

$$\begin{aligned} (2) \cos \theta &= \frac{a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \sqrt{b_x^2 + b_y^2 + b_z^2}} \\ &= \frac{-9}{\sqrt{18} \times \sqrt{9}} = -\frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \therefore \theta = \frac{3\pi}{4}. \end{aligned}$$

$$(3) \vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{b}| \operatorname{Pr} j_b \vec{a} \quad \therefore \operatorname{Pr} j_b \vec{a} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|} = -3.$$



# 一. 两向量的数量积



例 2 证明向量 $\vec{c}$  与向量 $(\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{b} \cdot \vec{c})\vec{a}$  垂直.

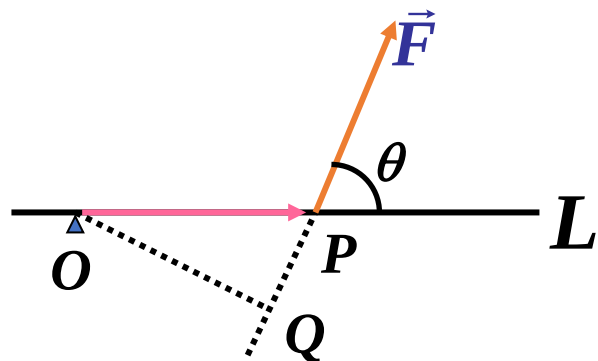
证

$$\begin{aligned} & [(\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{b} \cdot \vec{c})\vec{a}] \cdot \vec{c} \\ &= [(\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} \cdot \vec{c} - (\vec{b} \cdot \vec{c})\vec{a} \cdot \vec{c}] \\ &= (\vec{b} \cdot \vec{c})[\vec{a} \cdot \vec{c} - \vec{a} \cdot \vec{c}] \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\therefore [(\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{b} \cdot \vec{c})\vec{a}] \perp \vec{c}$$

## 二. 两向量的向量积

**1.实例** 设 $O$ 为一根杠杆 $L$ 的支点，有一力 $\vec{F}$ 作用于这杠杆上 $P$ 点处．力 $\vec{F}$ 与 $OP$ 的夹角为 $\theta$ ，力 $\vec{F}$ 对支点 $O$ 的力矩是一向量 $\vec{M}$ ，它的模



$$\begin{aligned} |\vec{M}| &= |\vec{OQ}| |\vec{F}| \\ &= |\vec{OP}| |\vec{F}| \sin \theta \end{aligned}$$

$\vec{M}$  的方向垂直于 $OP$ 与 $\vec{F}$ 所决定的平面，指向符合右手系．

## 二. 两向量的向量积



2.定义 向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的向量积为  $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$

$\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 $\theta$

向量 $\vec{c}$   $\begin{cases} \text{模: } |\vec{c}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta \\ \text{方向: } \vec{c} \perp \vec{a}, \vec{c} \perp \vec{b}, \text{ 且符合右手法则} \end{cases}$

向量积也称为“叉积”、“外积”。

关于向量积的说明:

$$(1) \vec{a} \times \vec{a} = \vec{0}. \quad (\because \theta = 0 \Rightarrow \sin \theta = 0)$$

$$(2) \vec{a} // \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}.$$



## 二. 两向量的向量积

$$(2) \vec{a} // \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}.$$

证 ( $\Leftarrow$ )  $\because \vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}, \quad |\vec{a}| \neq 0, \quad |\vec{b}| \neq 0, \quad \therefore \sin \theta = 0, \quad \therefore \theta = 0 \text{ 或 } \pi \quad \vec{a} // \vec{b}$

$$(\Rightarrow) \quad \because \vec{a} // \vec{b} \quad \therefore \theta = 0 \text{ 或 } \pi \quad \therefore \sin \theta = 0 \quad |\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta = 0.$$

### 3. 向量积符合下列运算规律:

(1)  $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}.$  反交换律

(2) 分配律:  $(\vec{a} + \vec{b}) \times \vec{c} = \vec{a} \times \vec{c} + \vec{b} \times \vec{c}.$

(3) 若  $\lambda$  为数:  $(\lambda \vec{a}) \times \vec{b} = \vec{a} \times (\lambda \vec{b}) = \lambda (\vec{a} \times \vec{b}).$

(4)  $|\vec{a} \times \vec{b}|$  表示以  $\vec{a}$  和  $\vec{b}$  为邻边的平行四边形的面积.

## 二. 两向量的向量积



### 4. 向量积的坐标表达式

$$\text{设 } \vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}, \quad \vec{b} = b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k}$$

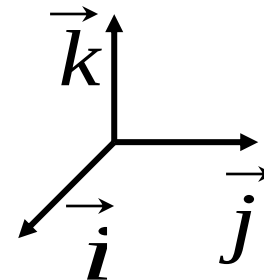
$$\vec{a} \times \vec{b} = (\underline{a_x \vec{i}} + \underline{a_y \vec{j}} + \underline{a_z \vec{k}}) \times (\underline{b_x \vec{i}} + \underline{b_y \vec{j}} + \underline{b_z \vec{k}})$$

$$= \cancel{a_x b_x (\vec{i} \times \vec{i})} + \underline{a_x b_y (\vec{i} \times \vec{j})} + \underline{a_x b_z (\vec{i} \times \vec{k})}$$

$$+ \underline{a_y b_x (\vec{j} \times \vec{i})} + \cancel{a_y b_y (\vec{j} \times \vec{j})} + \underline{a_y b_z (\vec{j} \times \vec{k})}$$

$$+ \underline{a_z b_x (\vec{k} \times \vec{i})} + \underline{a_z b_y (\vec{k} \times \vec{j})} + \cancel{a_z b_z (\vec{k} \times \vec{k})}$$

$$= (a_y b_z - a_z b_y) \vec{i} + (a_z b_x - a_x b_z) \vec{j} + (a_x b_y - a_y b_x) \vec{k}$$



## 二. 两向量的向量积



$$\vec{a} \times \vec{b} = (a_y b_z - a_z b_y) \vec{i} + (a_z b_x - a_x b_z) \vec{j} + (a_x b_y - a_y b_x) \vec{k}$$

### 向量积的坐标表达式

向量积还可利用三阶行列式表示

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$$

## 二. 两向量的向量积



由上式可推出

$$\vec{a} // \vec{b} \Leftrightarrow \frac{a_x}{b_x} = \frac{a_y}{b_y} = \frac{a_z}{b_z}$$

$b_x$ 、 $b_y$ 、 $b_z$ 不能同时为零，但允许两个为零，

$$\text{例如, } \frac{a_x}{0} = \frac{a_y}{0} = \frac{a_z}{b_z} \Rightarrow a_x = 0, a_y = 0$$

## 二. 两向量的向量积



例 3 求与  $\vec{a} = 3\vec{i} - 2\vec{j} + 4\vec{k}$ ,  $\vec{b} = \vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$  都垂直的单位向量.

$$\text{解 } \vec{c} = \vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & -2 & 4 \\ 1 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 10\vec{j} + 5\vec{k},$$

$$\therefore |\vec{c}| = \sqrt{10^2 + 5^2} = 5\sqrt{5},$$

$$\therefore \vec{e} = \pm \frac{\vec{c}}{|\vec{c}|} = \pm \left( \frac{2}{\sqrt{5}} \vec{j} + \frac{1}{\sqrt{5}} \vec{k} \right).$$



## 二. 两向量的向量积



例4 在顶点为 $A(1,-1,2)$ 、 $B(5,-6,2)$ 和 $C(1,3,-1)$ 的三角形中，求 $AC$ 边上的高 $BD$ 。

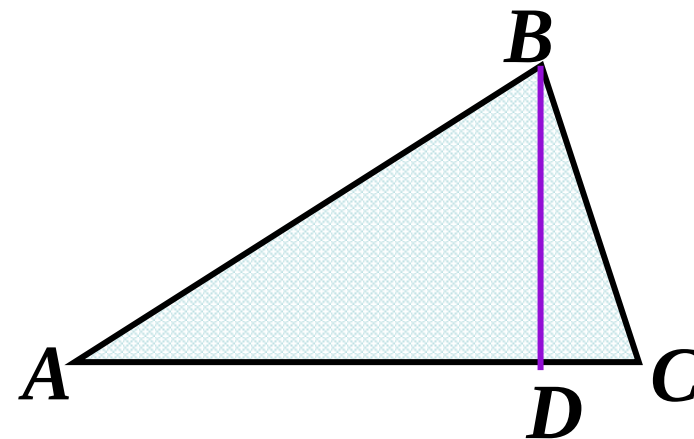
解  $\overrightarrow{AC} = (0, 4, -3)$   $\overrightarrow{AB} = (4, -5, 0)$

三角形 $ABC$ 的面积为

$$S = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{AB}| = \frac{1}{2} \sqrt{15^2 + 12^2 + 16^2} = \frac{25}{2},$$

$$|\overrightarrow{AC}| = \sqrt{4^2 + (-3)^2} = 5, \quad S = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AC}| \cdot |BD|$$

$$\frac{25}{2} = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot |BD| \quad \therefore |BD| = 5.$$



## 二. 两向量的向量积



例 5 设向量  $\vec{m}, \vec{n}, \vec{p}$  两两垂直, 符合右手规则, 且  $|\vec{m}| = 4, |\vec{n}| = 2, |\vec{p}| = 3$ , 计算  $(\vec{m} \times \vec{n}) \cdot \vec{p}$ .

解  $(\vec{m} \times \vec{n}) \cdot \vec{p} = |\vec{m} \times \vec{n}| \cdot |\vec{p}| \cos \theta$

依题意知  $\vec{m} \times \vec{n}$  与  $\vec{p}$  同向,

$$\therefore \theta = (\vec{m} \times \vec{n}, \vec{p}) = 0$$

$$|\vec{m} \times \vec{n}| = |\vec{m}| |\vec{n}| \sin(\vec{m}, \vec{n}) = 4 \times 2 \times 1 = 8,$$

$$(\vec{m} \times \vec{n}) \cdot \vec{p} = |\vec{m} \times \vec{n}| \cdot |\vec{p}| \cos \theta = 8 \cdot 3 = 24.$$



## 本节小结

▲ 向量的数量积

▲ 向量的向量积



## 课堂练习

1. 设  $\vec{a} = \vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$ ,  $\vec{b} = -\vec{i} + \vec{j}$ .

求:(1)  $\vec{a} \cdot \vec{b}$  和  $\vec{a} \times \vec{b}$

(2) 求  $\vec{a}$  与  $\vec{b}$  夹角的正弦值.

2. 已知  $\vec{a}$  与  $\vec{b}$  的夹角为  $\frac{3}{4}\pi$ ,  $|\vec{a}| = \sqrt{2}$ ,  $|\vec{b}| = \sqrt{2}$ ,

求  $|\vec{a} - \vec{b}|$ .



**练习1** 设 $\vec{a} = (2, 1, 2)$ ,  $\vec{b} = (4, -1, 10)$ ,  $\vec{c} = \vec{b} - \lambda\vec{a}$ , 且 $\vec{a} \perp \vec{c}$ , 求 $\lambda$ .

解:  $\vec{c} = (4 - 2\lambda, -1 - \lambda, 10 - 2\lambda)$   $\because \vec{a} \perp \vec{c}, \therefore \vec{a} \cdot \vec{c} = 0$

$$\text{即 } 2(4 - 2\lambda) + (-1 - \lambda) + 2(10 - 2\lambda) = 0$$

故 $\lambda = 3$ .

**思考** 设 $\vec{a} = (2, 1, 2)$ ,  $\vec{b} = (4, -1, 10)$ ,  $\vec{c} = \vec{b} - \lambda\vec{a}$ , 且 $|\vec{a} + \vec{c}| = |\vec{a} - \vec{c}|$ , 求 $\lambda$ .

**提示:**  $|\vec{a} + \vec{c}| = |\vec{a} - \vec{c}| \longrightarrow |\vec{a} + \vec{c}|^2 = |\vec{a} - \vec{c}|^2$

$$(\vec{a} + \vec{c}) \cdot (\vec{a} + \vec{c}) = (\vec{a} - \vec{c}) \cdot (\vec{a} - \vec{c})$$

$$|\vec{a}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{c} + |\vec{c}|^2 = |\vec{a}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{c} + |\vec{c}|^2 \longrightarrow \vec{a} \cdot \vec{c} = 0$$



**练习2** 设  $|\vec{a}|=4, |\vec{b}|=3, (\vec{a}, \vec{b})=\frac{\pi}{6}$ , 求以  $\vec{a}+2\vec{b}$  和  $\vec{a}-3\vec{b}$

为边的平行四边形的面积.

$$\begin{aligned}\text{解: } S &= |(\vec{a} + 2\vec{b}) \times (\vec{a} - 3\vec{b})| \\ &= |\vec{a} \times \vec{a} - 3\vec{a} \times \vec{b} + 2\vec{b} \times \vec{a} - 6\vec{b} \times \vec{b}| \\ &= |5\vec{b} \times \vec{a}| \\ &= 5 |\vec{b}| |\vec{a}| \sin(\vec{b}, \vec{a}) \\ &= 30\end{aligned}$$